

УДК: 616.65-06.6-08

С.Х.Ли, Х.М.Ли, С.В.Ким, Е.С.Ли, С. Дж.Хонг, Ч.С.Ким, Т.В.Канг, Б.Х.Чунг
Медицинский колледж Государственного университета Чоннам, Корея

Эффективность использования лейпрорелина ацетата у больных раком простаты азиатского происхождения

Аннотация. Лейпрорелин – известный агонист лютеинизирующего релизинг гормона. В литературе нет достаточных данных, подтверждающих эффективность и безопасность высокодозированного лейпрорелина ацетата у мужчин азиатского происхождения.

Цель исследования - изучить безопасность и эффективность применения лейпрорелина ацетата в дозе 22,5 мг у пациентов раком простаты.

Задачи данного исследования: проанализировать эффективность лейпрорелина ацетата в достижении и поддержании кастрационных уровней тестостерона в течение последующего 6-месячного периода наблюдения и определить профиль безопасности препарата.

Материалы и методы: Пролечено 47 пациентов с гистологически подтвержденным раком простаты.

Результаты: Через 4 недели терапии уровень тестостерона у 42 пациентов опустился до кастрационного диапазона. У одного из 36 пациентов через 8 недель отмечено возрастание уровня тестостерона. Тем не менее, через 12 недель уровень тестостерона данного пациента достиг показателей медикаментозной кастрации. Значимых изменений уровня простатоспецифического антигена (ПСА) или тестостерона в зависимости от клинической стадии или индекса массы тела отмечено не было. За период данного исследования у 15 из 42 пациентов (35,7%) зарегистрировано двадцать нежелательных явлений (НЯ). Наиболее распространенными являются: "приливы" слабо выраженной интенсивности (n=4, 20,0%), боль (n=2, 10,0%) и инфекция (n=2, 10,0%). Выхода пациентов из исследования из-за НЯ не было. Вывод: Лейпрорелин ацетат в дозе 22,5 мг доказал свою эффективность у пациентов раком простаты азиатского происхождения, при снижении половой функции.

Ключевые слова: Рак простаты, лейпрорелина ацетат, побочные явления.

Актуальность. В Корею резко выросло число новых случаев рака простаты, при этом прирост частоты возникновения заболевания очень высок среди всех видов злокачественных опухолей [1]. При скрининге на простатоспецифический антиген (ПСА) было выявлено, что самый высокий рост заболеваемости раком простаты приходится на локализованную форму данного заболевания [2]. ПСА-скрининг упростил выявление числа новых случаев рака и миграцию его стадий [3]. По данным базы данных CaPSURE, несмотря на меры ранней диагностики рака простаты и изменение его стадий в ходе терапии, у значительной части пациентов заболевание продолжает рецидивировать даже после лучевой терапии или радикальной простатэктомии [4].

Впервые антиандрогенная терапия (ААТ) рака простаты была введена в клиническую практику исследова-

телями Huggins и Hodge [5] и продолжает оставаться одним из самых эффективных паллиативных видов лечения рака простаты. Действие агонистов лютеинизирующего гонадотропин релизинг гормона (ЛГРГ) выражается в регулировании гипофиза в сторону снижения его функции, подавляя, таким образом, секрецию яичниками лютеинизирующего гормона и фолликул-стимулирующего гормона [6]. По сравнению с другими агонистами ЛГРГ, лейпрорелина ацетат - подкожная лекарственная форма, предназначенная для высвобождения 22,5 мг лейпрорелина ацетата на протяжении 3 месяцев и снижения уровня тестостерона в сыворотке в течение 3-месячного периода. Тем не менее, нет достаточных данных, подтверждающих эффективность и безопасность высокодозированного лейпрорелина ацетата, особенно у пациентов азиатского происхождения с раком простаты. Поэтому, цель исследования - изучить безопасность и эффективность лейпрорелина ацетата 22,5 мг при введении препарата с интервалом в три месяца у пациентов с раком простаты.

Материал и методы. Это многоцентровое (семь центров) исследование направлено на оценку эффективности открытого, несравнительного введения дозы лейпрорелина ацетата с интервалом три месяца. Протокол исследования был одобрен экспертным советом каждого центра. Перед участием в скрининге от всех потенциальных субъектов получено письменное информированное согласие.

Пациенты. За период с августа 2011г по май 2012 г в исследование было включено 47 пациентов с гистологически подтвержденным раком простаты. Критерии включения пациентов в исследование: мужчины с функциональным статусом по Восточной кооперативной онкологической группе 0, 1 или 2, не подверженные воздействию агонистов ЛГРГ, эстрогенов, антиэстрогенов, антиандрогенов, стероидов или препаратов химиотерапии в течение 3 месяцев участия в исследовании. Критерии не включения пациентов в исследование: операция на половом члене, мочеиспускательном канале или яичках в анамнезе; использование в настоящее время препаратов, оказывающих влияние на фракцию выброса (напр., ингибиторы фосфодиэстеразы 5 типа); психические заболевания или наркотическая и алкогольная зависимость в анамнезе; мужчины с заболеваниями, изменяющими уровень тестостерона; наличие иного первичного злокачественного новообразования; мужчины с установленными или предполагаемыми метастазами в позвоночник с риском сдавления спинного мозга; гиперчувствительность к любому из исследуемых препаратов или агонистам ЛГРГ; и участие в другом клиническом эксперименте в течение 3 месяцев до начала данного исследования.

Дизайн исследования

Исследование включало скрининг в течение 2 недель и терапию в течение 24 недель. К двухнедельному скринингу были допущены пациенты с гистологически подтвержденным раком простаты, предоставившие информированное согласие. Пациенты, удовлетворяющие критериям участия в исследовании, были добавлены к популяции “начавшие получать лечение” (ИТТ).

За время терапии общей продолжительностью 24 недели пациенты получили две дозы лейпрорелина ацетата (Eligard® 22.5 мг) подкожно с интервалами 12 недель. Эффективность и безопасность препарата оценивали через 4, 8, 12 и 24 недели, при этом качество жизни (КЖ), длину полового члена и объем яичек определяли перед приемом препарата и при каждом посещении исследователя. В частности, измерение длины полового члена и объем яичек производили в трех центрах исследования, в общей сложности проанализированы значения, полученные у 18 пациентов. На протяжении всего периода исследования осуществлялся контроль использования сопутствующих препаратов.

Оценка эффективности, безопасности и качества жизни

Оценка эффективности выполнена путем определения процентного соотношения пациентов, у которых уровни тестостерона в сыворотке за 4 недели опустились ниже кастрационного диапазона (≤ 50 нг/дл) и сохранились на протяжении исследования без превышения порогового значения, определенного как уровень тестостерона > 50 нг/дл, встречающегося после кастрации.

Оценка безопасности включала регулярную проверку на наличие возможных нежелательных явлений по классификации ВОЗ; отклонения лабораторных показателей, включая гематологию, коагуляцию и биохимию через 4, 8, 12 и 24 недели; и артериальное давление. Показания пациентов оценивали перед каждой инъекцией препарата, если не предусмотрено иное. Была проанализирована взаимосвязь между терапией и нежелательными явлениями. Оценка жизненно важных функций производилась через 2 и 4 часа после инъекции, спустя 1 день и на 12 неделе после инъекции. Качество жизни оценивалось перед терапией и через 4, 8, 12 и 24 недели путем определения Расширенного индекса рака простаты (EPIC) и половой функции [7]. Самооценка боли в костях, мочеиспускательном канале и симптомы со стороны мочевых путей была выполнена пациентами с использованием визуально-аналоговой шкалы с делениями от 1 балла (нет боли и нет затруднений) до 10 (самая сильная боль или очень затруднительно). Длина полового члена измерялась одним исследователем с помощью бумажной линейки и записывалась с точностью до 0,5 см. Во избежание согласованности заключений различных исследователей, использовали пружинную шкалу с приложением одинаковой силы растяжения (450 г) к каждому измерению с помощью метода, описанного ранее Chen et al.[8]. Измерения производили в тускло освещенном и теплом отдельном кабинете в положении лежа на спине. Длину растянутого полового члена измеряли от живота у основания полового члена до кончика головки путем его растяжения в перпендикулярном направлении. Объем яичек измеряли с помощью ультразвукового ап-

парата. После определения наибольшей длины, ширины и глубины, расчет объема производили по формуле $V = \frac{1}{6} \times H \times D \times W$. [9].

Статистика. Анализ данных проведен с использованием программы SPSS (версия 16.0, SPSS Inc., Чикаго, ИЛ, США). Оценка эффективности выполнена на основании популяции ИТТ, включающей всех рандомизированных пациентов, независимо от отклонений от протокола, кроме тех, кто пропустил сдачу крови на тестостерон через 4 недели после начала исследования. Оценка безопасности выполнена на популяции пациентов, кто получил хотя бы одну дозу исследуемого препарата, при условии наличия данных по безопасности.

Таблица 1 – Характеристики пациентов и заболевания

Характеристика	Кол-во, пациенты или процент
Возраст (лет)	71.0 $\pm$ 7.6 (52-89)
Рост (см)	165.81 $\pm$ 5.84 (154.0-180.0)
Вес (кг)	67.3 $\pm$ 10.1 (47.0-86.2)
PSA (ng/mL)	67.9 $\pm$ 130.8 (0.31-579.00)
Клиническая стадия Т (N)	
$\leq T2c$	14 (33.3)
T3	23 (54.8)
T4	5 (11.9)
Клиническая стадия N (N)	
Nx	1 (2.4)
N0	27 (64.3)
N1	14 (33.3)
Клиническая стадия M (N)	
Mx	5 (11.9)
M0	30 (71.4)
M1	7 (16.7)
Функциональный статус ECOG	
0	32 (76.2)
1	8 (19.0)
2	2 (4.8)
CA - простатоспецифический антиген;	
ECOG - Онкологическая Восточное Партнерство	

В таблице 1 представлены демографические данные пациентов. У 14 из 42 пациентов был клинически локализованный рак простаты, и у 21 и 7 пациентов – местнораспространенный и метастатический рак простаты.

Анализ безопасности и КЖ выполнен на основании популяции ИТТ. Статистические сравнения включали апостериорный анализ влияния исходных параметров на среднее изменение длины полового члена (см) и объем яичек (см³) в сравнении с каждой последующей оценкой параметров до 24 недель включительно. Разность между измерениями длины полового члена и объемом яичек

до лечения и после него оценивали с помощью знакового рангового критерия Уилкоксона с поправкой по методу Бонферрони. Результаты статистического анализа считались значимыми при $p < 0,05$.

Результаты. Через 4 недели терапии у всех 42 пациентов уровень тестостерона опустился до кастрационного диапазона. У одного из 36 пациентов через 8 недель было отмечено возрастание уровня тестостерона; тем не менее, через 12 недель уровень тестостерона данного пациента достиг показателей медикаментозной кастрации. Медикаментозная кастрация была достигнута у всех пациентов через 12 недель терапии и сохранялась до 24 недель. В таблице 2 представлены средние изменения уровней ПСА и тестостерона после терапии лейпрорелина ацетатом сообразно с клинической стадией. Значимых изменений уровня простатоспецифического антигена (ПСА) или тестостерона сообразно с клинической стадией или индексом массы тела отмечено не было.

Таблица 2 – Уровень тестостерона и ПСА во время введения подкожных инъекций лейпрорелина ацетата

	ПСА (нг/дл)				Тестостерон (нг/дл)			
	Всего	Локализ. рак	Местно распростран.	Локализ. рак	Всего	Локализ. рак	Местно распростран.	Поздняя стадия
распростр.								
N (кол-во)	42	14	21	7	42	14	21	7
Исх. уров	67,9	5,7	41,0	269,0	1370,2	3262,4	388,7	391,4
4 нед.	15,5	3,4	11,0	51,5	15,6	13,6	17,7	13,4
8 нед.	4,1	1,8	4,3	8,1	15,1	20,5	12,0	13,0
12 нед.	3,1	1,5	2,9	6,9	12,8	15,0	12,3	9,8
24 нед.	3,0	1,4	2,3	8,1	7,6	7,6	9,1	7,9
ПСА - простатоспецифический антиген.								
С использованием парного t-критерия или знакового рангового критерия Уилкоксона								

Безопасность. Сообщений о летальных исходах во время исследования не поступало. За период данного исследования у 15 из 42 пациентов (35,7%) зарегистрировано двадцать побочных явлений (ПЯ). (С использованием парного t-критерия или знакового рангового критерия Уилкоксона.)

Безопасность. Сообщений о летальных исходах во время исследования не поступало. За период данного исследования у 15 из 42 пациентов (35,7%) зарегистрировано двадцать побочных явлений (ПЯ). Наиболее распространенными ПЯ были "приливы" (n=4, 20,0%) слабо выраженной интенсивности, боль (n=2, 10,0%) и инфекция (n=2, 10,0%). Выхода пациентов из исследования из-за ПЯ не было (таблица 3).

Таблица 3 – Нежелательные явления, связанные с терапией

Побочные явления	Количество (%)
Приливы	4 (20)
Инфекция	2(10)
Боль	2(10)
Камень мочеиспускательного канала	1(5)
Ночная полиурия	1(5)
Гипертензия	1(5)
Звон в ушах	1(5)
Диспепсия	1(5)
Острый гепатит	1(5)
Перелом	2(10)
Бессонница	1(5)
Кашель	1(5)
Зуд	1(5)
Всего	20(100)

Оценка изменений в размере гениталий и КЖ. Перед терапией средние значения длины растянутого полового члена и объема яичек (правого и левого) составляли 8.87 ± 2.79 см и 12.65 ± 4.57 см³ (правое) и 16.52 ± 23.17 см³ (левое), соответственно. После проведения ААТ было отмечено значимое уменьшение длины растянутого полового члена и объема яичек: 8.14 ± 2.83 см и 7.07 ± 2.67 м³ (правое) и 6.93 ± 1.94 см³ (левое), соответственно ($p=0.046$, 0.001). При оценке половой функции по опроснику EPIC был отмечен статистически значимый рост проблем с эрекцией ($p<0.01$). Затруднения с мочеиспусканием, согласно самооценке пациентов, через 24 недели терапии существенно уменьшились по сравнению с исходным уровнем ($p<0.01$, -1.07 ± 1.48).

Обсуждение

Элигард - лейпрорелина ацетат, разработан для увеличения процентного соотношения пациентов, чей уровень тестостерона достиг кастрационного диапазона, и снижения его повторного повышения, без усиления побочных эффектов. Количество лейпрорелина в препарате Элигард в два раза выше, чем в других лейпрорелин-содержащих препаратах, при этом Элигард выпускается в трех дозировках: 7.5 мг (0.25 мл), 22.5 мг (0.375 мл), и 45 мг (0.375 мл) [10].

По данным предыдущего клинического исследования [11], Элигард оказался высокоэффективным препаратом в снижении среднего уровня тестостерона ниже кастрационного предела, установленного Управлением США по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA) (≤ 50 нг/дл). Как и в нашем исследовании, повторное повышение тестостерона отмечалось не часто и носило временный характер. При этом исследователи Heyns et al. [12] сообщали, что повторный прием более высоких доз препарата, в большинстве случаев, вызывает снижение терапевтического эффекта в результате слабой десенсибилизации гипофизных рецепторов гонадотропин-высвобождающих гормонов (ГнРГ). Эти противоречивые результаты могут быть связаны с этническими различиями. В последующих исследованиях необходимо установить механизмы, лежащие в основе различных клинических реакций на ААТ у людей азиатского и европейского происхождения.

В ходе нашего исследования было установлено, что кастрационные уровни тестостерона могут быть достигнуты после лечения лейпрорелина ацетатом, независимо от исходного уровня тестостерона или клинической стадии. Через 4 недели после лечения лейпрорелина ацетатом средний уровень тестостерона у 14 пациентов с локализованным раком простаты снизился с исходного значения 3262 нг/дл до 13,6 нг/дл. Тем не менее, по данным другого исследования было отмечено замедление снижения более высоких исходных уровней тестостерона до кастрационного диапазона с приемом лейпрорелина [13]. В дополнительном отчете было высказано предположение, что пациенты с более высокими исходными уровнями тестостерона, получающие агонисты ГнРГ, могут иметь повышенный риск стимуляции опухоли и клинического обострения [14]. Тем не менее, результаты данного исследования указывают на то, что высокая доза лейпрорелина может вызвать кастрацию быстрее, чем другие агонисты ГнРГ, возможно из-за различий в

дозировке.

По имеющимся данным, более высокий ИМТ связан с более высоким уровнем общего тестостерона в сыворотке крови во время лечения агонистами ГнРГ, чем нормальный ИМТ [15]. Уровни общего и свободного тестостерона у мужчин с избыточным весом в 1,8-раза и 2,3-раза выше, чем у мужчин с нормальным весом после терапии агонистом ГнРГ в течение 48 недель, соответственно. Другие исследователи отмечают невозможность поддерживать кастрационные уровни тестостерона во время терапии агонистом ГнРГ [16,17]. Тем не менее, по данным нашего исследования в отличие от предыдущих результатов уровень тестостерона в сыворотке крови у мужчин с избыточным весом (ИМТ >25 кг/м²) достиг кастрационного диапазона через 24 недели терапии. Этот результат может быть вызван этническими различиями в более низком ИМТ у азиатских мужчин по сравнению с европейскими. Необходимы дополнительные исследования, которые позволят оценить взаимосвязи между уровнями половых стероидов и выживаемостью во время лечения агонистом ГнРГ и определить улучшают ли клинические исходы вмешательства по дальнейшему снижению уровня половых стероидов.

Высокодозированный агонист ЛГРГ, исследуемый в нашем исследовании, широко используется в западных странах в течение 10 лет, но не применялся у популяции азиатского происхождения. По данным предыдущего исследования [18], у народов стран Азии более высокий уровень тестостерона, но более низкое отношение дигидротестостерона и тестостерона, чем у афроамериканцев или европейцев. При этом, у народов Азии более длинный аминотерминальный тринуклеотидный повтор гена андрогенового рецептора, что ассоциируется с распространенностью и тяжестью рака простаты [19]. Тем не менее, в данном исследовании, лейпрорелина ацетат в дозе 22,5 мг эффективно снизил уровни тестостерона в сыворотке крови несмотря на этнические различия, в сравнении с другими заболеваниями [11,20]. Таким образом, этнические различия в уровнях половых гормонов и агрессивная природа рака простаты у корейцев, по-видимому, не оказывают отрицательного влияния на ответ заболевания в ходе ААТ.

Наиболее часто встречающимися ПЯ в нашем исследовании были приливы ($n=4$, 20.0%). Частота возникновения ПЯ была относительно ниже по сравнению с явлениями, указанными в другом исследовании [19], даже несмотря на то, что дозировка агониста ЛГРГ в нашем исследовании была в 2 раза выше. Эти результаты показывают, что высокодозированный лейпрорелина ацетат не вызывает более частые ПЯ по сравнению с низкодозированным лейпрорелином.

У данного проспективного исследования был ряд ограничений: относительно короткий период наблюдения и небольшой размер выборки. Кроме того, мы не оценивали ответ опухоли на лечении ААТ в связи с трудностью оценки этой конечной точки у мужчин раком простаты. Необходимо проведение дополнительных исследований для определения взаимосвязи между степенью снижения тестостерона, временем до прогрессирования рака и рак-специфическим выживанием.

В настоящем исследовании медикаментозная кастра-

ция была достигнута у всех пациентов через 12 недель терапии и сохранялась до 24 недель. Лейпрорелина ацетат 22,5 мг доказал свою эффективность и безопасность у пациентов азиатского происхождения с раком простаты, даже несмотря на снижение сексуальной функции в ходе исследования. Для подтверждения наших результатов необходимо проведение длительного наблюдательного исследования.

Список литературы

1. СтатистикаКореи. [accessed on February 5, 2013]. <http://kostat.go.kr/portal/english/index.action>.
2. Lee D.H., Jung H.B., Chung M.S. et al. The change of prostate cancer treatment in Korea: 5 year analysis of a single institution // Yonsei Med. J.- 2013.- Vol.54.-P.87-91.
3. Cookson M.M. Prostate cancer: screening and early detection // Cancer Control.- 2001.-N8.-P.133-40.
4. Agarwal P.K., Sadetsky N., Konety B.R. et al. Treatment failure after primary and salvage therapy for prostate cancer: likelihood, patterns of care, and outcomes // Cancer.- 2008.-Vol. 112.-P.307-14.
5. Huggins C., Hodges C.V. Studies on prostatic cancer: I. The effect of castration, of estrogen and of androgen injection on serum phosphatases in metastatic carcinoma of the prostate // J. Urol.- 2002.-Vol.168.-P.9-12.
6. Tolis G., Ackman D., Stellos A. et al. Tumor growth inhibition in patients with prostatic carcinoma treated with luteinizing hormone-releasing hormone agonists // Proc. Natl. Acad. Sci. U S A.-1982.-Vol.79.-P.1658-62.
7. Chung K.J., Kim J.J., Lim S.H. et al. Development and validation of the Korean version of expanded prostate cancer index composite: questionnaire assessing health-related quality of life after prostate cancer treatment // Korean J. Urol.- 2010.-Vol. 51.-P.601-12.
8. Chen J., Gefen A., Greenstein A. et al. Predicting penile size during erection // Int. J. Impot. Res.-2000.-N12.-P.328-33.
9. Chipkevitch E., Nishimura R.T., Tu D.G., Galea-Rojas M. Clinical measurement of testicular volume in adolescents: comparison of the reliability of 5 methods // J. Urol.- 1996.- Vol.156.-P.2050-3.
10. Berges R., Bello U. Effect of a new leuprolerin formulation on testosterone levels in patients with advanced prostate cancer // Curr.Med.Res.Opin.- 2006.-Vol.22.-P.-P.649-55.
11. Chu F.M., Jayson M., Dineen M.K. et al. A clinical study of 22.5 mg. La-2550: a new subcutaneous depot delivery system for leuprolide acetate for the treatment of prostate cancer // J. Urol.- 2002.-Vol.168.-P.1199-203.
12. Heyns C.F., Simonin M.P., Groskurin P. et al. South African Triptorelin Study Group. Comparative efficacy of triptorelinpamoate and leuprolide acetate in men with advanced prostate cancer // BJU Int.- 2003.-Vol.92.-P.226-31.
13. Damber J.E., Tammela T.L., Iversen P. et al. The effect of baseline testosterone on the efficacy of degarelix and leuprolide: further insights from a 12-month, comparative, phase III study in prostate cancer patients // Urology.- 2012.-Vol.80.-P.174-80.
14. Zagars G.K., Pollack A., von Eschenbach A.C. Serum testosterone-a significant determinant of metastatic relapse for irradiated localized prostate cancer // Urology.- 1997.-Vol.49.-P.327-34.
15. Smith MR. Obesity and sex steroids during gonadotropin-releasing hormone agonist treatment for prostate cancer // Clin. Cancer Res.- 2007.- Vol.13.-P.241-5.
16. Oefelein M.G., Cornum R. Failure to achieve castrate levels of testosterone during luteinizing hormone releasing hormone agonist therapy: the case for monitoring serum testosterone and a treatment decision algorithm // J. Urol.- 2000.-Vol.164, N 3 (Pt 1).-P.726-9.
17. Morote J., Esquena S., Abascal J.M. et al. Failure to maintain a suppressed level of serum testosterone during long-acting depot luteinizing hormone-releasing hormone agonist therapy in patients with advanced prostate cancer // Urol.Int.- 2006.-Vol.77.-P.135-8.
18. Wu A.H., Whittemore A.S., Kolonel L.N. et al. Serum androgens and sex hormone-binding globulins in relation to lifestyle factors in older African-American, white, and Asian men in the United States and Canada // Cancer Epidemiol Biomarkers Prev.- 1995.-N4.-P.735-41.
19. Pettaway C.A. Racial differences in the androgen/androgen receptor pathway in prostate cancer // J. Natl. Med. Assoc.- 1999.-Vol.91.-P.653-60.
20. You D., Jeong I.G., Kim S.W. et al. Impacts of leuprolide acetate on quality of life in patients with prostate cancer: a prospective multicenter study // Scand. J. Urol. Nephrol.- 2010.-Vol.44.-P.399-405.

Тұжырым

С.Х.Ли, Х.М.Ли, С.В.Ким, Е.С.Ли, С. Дж.Хонг,
Ч.С.Ким, Т.В.Канг, Б.Х.Чунг
Чоннам Мемлекеттік университетінің
медициналық колледжі, Корея

Лейпрорелин ацетатты азиялық
текті еркектерде қуық асты безінің
обыры кезінде пайдаланудың
тиімділігі

Лейпрорелин – лютеинизацияланатын релизинг гормонның белгілі агонисті. Әдебиетте жоғары дозалы лейпрорелин ацетатты азиялық текті еркектерде тиімділігі мен қауіпсіздігін растайтын жеткілікті деректер жоқ

Зерттеудің мақсаты - лейпрорелин ацетатты 22,5 мг дозада қуық асты безінің обыры бар пациенттерде қолданудың қауіпсіздігі мен тиімділігін зерделеу.

Осы зерттеудің міндеттері: лейпрорелин ацетаттың тестостеронның кастрациялық деңгейлеріне жетудегі және келесідегі 6 айлық байқау кезеңінің ішінде сақтаудағы тиімділігіне талдау жасау және препараттың қауіпсіздік профилін анықтау.

Материалдар мен әдістер: Гистологиялық расталған қуық асты безінің обыры бар 47 пациентке ем жасалған.

Нәтижелері: 4 апта терапиядан соң 42 пациентте тестостеронның деңгейі кастрациялық диапазонға дейін төмендеді. 36 пациенттің біреуінде 8 аптадан соң тестостерон деңгейінің өсуі байқалды. Солай болғанымен, 12 аптадан соң аталған пациенттің тестостерон деңгейі медикаментоздық кастрация көрсеткіштеріне жетті. Клиникалық кезеңге немесе дене массасының индексіне қарай простатоспецификалық антигеннің (ПСА) немесе тестостеронның деңгейінің айтарлықтай өзгерістері байқалған жоқ. Осы зерттеу кезеңінде 42 пациенттің 15-інде (35,7%) жиырма жағымсыз құбылыс (ЖҚ) тіркелді. Неғұрлым таралғандары осал білінген қарқынмен “көтерілу” (n=4, 20.0%), ауырсыну (n=2, 10.0%) және жұқпа (n=2, 10.0%) болып табылады. Пациенттердің ЖҚ салдарынан зерттеуден шығуы орын алған жоқ. Тұжырым: Лейпрорелин ацетат 22,5 мг қауіпсіз дозада азиялық текті қуық асты безінің обыры бар пациенттерде жыныстық функцияның төмендеуі жағдайында өзінің тиімділігін дәлелдеді.

Түйінді сөздер: Қуық асты безінің обыры, лейпрорелин ацетат, жағымсыз құбылыстар.

Summary

S.H.Lee, H.M.Lee, S.W.Kim, E.S.Lee, S.J.Hong,
Ch.S.Kim, T.W.Kang, B.H.Chung
Medical College of Chonnam National
University, Korea

Efficiency of use of leuprorelin
acetate with prostate cancer patients
for men of Asian origin

Leuprorelin is a well-known agonist of luteinizing releasing hormone. In literature there are no sufficient data confirming efficiency and safety of high-dose leuprorelin acetate for men of Asian origin.

The trial goal is to study safety and efficiency of use of leuprorelin acetate in the dose of 22.5 mg for prostate cancer patients.

The tasks of this trial are to analyze efficiency of leuprorelin acetate in achieving and maintaining castration levels of testosterone during the subsequent 6 month period of observation, and to define the profile of the drug safety.

Materials and methods: 47 patients with histologically proven prostate cancer were treated.

Results: After the 4 week therapy the testosterone level of 42 patients decreased down to the castration range. Increase of the testosterone level was marked with 1 of 36 patients after 8 weeks. Nevertheless, after 12 weeks the testosterone level of that patient came to values of drug castration. Significant changes of the level of prostate specific antigen (PSA) or testosterone depending on the clinical stage or body mass index were not marked. During the period of this trial twenty adverse events (AE) were registered with 15 of 42 patients (35,7%). The most common adverse events were “affluxes” of mild intensity (n=4, 20.0%), pain (n=2, 10.0%), and infection (n=2, 10.0%). There were no withdrawals of patients from the trial because of adverse events. Conclusion: Leuprorelin acetate being safe in the dose of 22.5 mg proved its efficiency for prostate cancer patients of Asian origin with sexual function decrease.

Key words: prostate cancer, leuprorelin acetate, side effects.